ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARI DASTURIY VOSITALARI

fppt.com

REJA

1. Dasturiy ta’minot turlari.
2. Dasturiy ta’minotning darajali tuzilishi.
3. Kompyuter amaliy dasturiy ta’minotining vazifasi, tarkibi va strukturasi.
4. Kompyuter uskunaviy dasturiy ta’minotining vazifasi, tarkibi va strukturasi.

fppt.com

Umumiy tushunchalar

- Odatda, dasturiy ta’minot (Software) deyilganda hisoblash tizimi orqali bajariladigan dasturlar to`plami tushuniladi. O`z o`rnida dasturiy ta’minot – kompyuter tizimlarining ajralmas qismi hisoblanadi va u texnik vositalarning mantiqiy davomi bo`ladi. Aniq kompyuterni qo`llanish sohasi undagi dasturiy ta’minotning imkoniyatlari bilan belgilanadi.
- **Dasturlar -** bu buyruqlarning tartiblangan ketma-ketligidir. Istalgan kompyuter dasturlarining yakuniy maqsadi – apparat vositalarini boshqarish va natijalar olishdan iborat bo`ladi.

fppt.com

Umumiy tushunchalar

- **Dasturiy ta’minot deganda**, hisoblash texnikasi vositalari bilan ma‘lumotlarni qayta ishlash tizimini yaratish va ulardan foydalanish uchun dasturiy va hujjatli vositalarni jamlash tushuniladi.
- Kompyuterning apparat va dasturiy ta’minoti bir-biri bilan ajralmas va uzluksiz o`zaro harakatda bo`ladi.

fppt.com

Umumiy tushunchalar

Kompyuter = Apparat ta'minoti + Dasturiy ta'minot

Berilganlarni: kiritish, qayta ishlash, saqlash, uzatish jaryonlari

fppt.com

Kompyuter grafikasi quyidagi masalalarni hal etadi.

- Dasturiy ta’minot darajalarini piramidaga o`xshash konstruktsiyaga qiyos qilish mumkin.
- Kompyuterning to’rtta asosiy sinfga ajratish qabul qilingan, bular: *tizimli dasturlar, amaliy dasturlar, instrumental va uskunaviy dasturlar.*

Dasturiy ta′minot (DT) turlari		
Tizimli dasturiy ta′minot	Amaliy dasturiy ta′minot	Instrumental (uskunaviy) DT

fppt.com

Tizimli dasturiy ta’minot

- **Tizimli dasturiy ta’minot** (system software) – kompyuterlarni apparat qismlarini boshqariuvini ta’minlovchi va foydalanuvchi dasturlarini apparat vositalari bilan dasturiy interfeysini amalga oshiruvchi – dasturlar sinfidir.
- *Tizimli dasturlar o`zida:* axborotlarni qidirish va qayta ishlashni tashkil qilishning bazaviy funksiyalarini; kompyuterni tarkibiy qismlarini ishlashi ta’minlash va foydalanuvchini kompyuter bilan qulay muloqot qilishiga imkoniyat yaratish funksiyalarini mujassamlashtiradi.

fppt.com

•**Operatsion tizimlar** (masalan, Windows, macOS, Linux) — kompyuterning resurslarini boshqaradi, foydalanuvchi va dasturlar orasida vositachilik qiladi.

•**Drayverlar** (drivers) — kompyuterning turli qismlarini (masalan, printer, video karta) boshqa dasturlar bilan ishlashini ta'minlaydi.

•**Fayl tizimlari** — fayllarni saqlash, tartibga solish va ularga kirishni boshqaradi.

•**Tizim yordamchi dasturlari** — kompyuterning faoliyatini optimallashtirish va qo‘shimcha funksiyalarni taqdim etadi, masalan, antiviruslar, tizim diagnostikasi vositalari.

fppt.com

Amaliy dastur ta’minot

- **Amaliy dastur ta’minot** (application software) – bu foydalanuvchilar vazifalarini bajarishga mo`ljallangan va do`stona foydalanuvchi interfeysiga ega bo`lgan dasturiy ta’minotdir.
- Amaliy dasturiy ta’minot kompyuterning apparat ta’minoti bilan bevosita o`zaro aloqa qilmaydi. Masalan, bunga matn prosessorni, grafik muharirlari, elektron jadvallar, buxgalteriya dasturlari kabi foydalanuvchi topshiriqlarini kirituvchilarni keltirish mumkin.

fppt.com

•**Ofis dasturlari** (Microsoft Word, Excel, PowerPoint) — matnlarni tahrir qilish, jadvallarni tuzish va taqdimotlar yaratish uchun.

•**Rasm va dizayn dasturlari** (Adobe Photoshop, CorelDRAW) — grafikalar, dizayn va multimedia bilan ishlash.

•**Brauzerlar** (Google Chrome, Mozilla Firefox) — internetga ulanish va web-saytlarni ko‘rish.

•**O'yinlar** — kompyuter o'yinlari va boshqa interaktiv dasturlar.

•**Elektron pochta va chat dasturlari** (Microsoft Outlook, WhatsApp) — muloqot va axborot almashish uchun.

fppt.com

Uskunaviy dasturiy ta’minot

- **Uskunaviy dasturiy ta'minot (Firmware)** — bu apparatni boshqarish uchun maxsus yozilgan dastur kodlaridir. Uskunaviy dastur, asosan, doimiy xotirada (ROM yoki Flash xotira) saqlanadi va kompyuter yoki boshqa elektron qurilmalarning funksionalligini ta'minlash uchun ishlatiladi. Uskunaviy dasturiy ta'minot apparatning ishlashini boshqaradi va uning harakatlarini sozlaydi.

fppt.com

Uskunaviy dasturiy ta’minot

- Uskunaviy dasturiy ta'minotga quyidagilar kiradi:
- **BIOS** (Basic Input/Output System) — kompyuterning boshlang'ich testini o‘tkazib, operatsion tizimni yuklash uchun zarur.
- **Printer drayverlari** — printer va kompyuter o'rtasidagi o'zaro aloqani ta'minlaydi.
- **Router yoki modemning firmware dasturi** — internetga ulanish va tarmoqni boshqarish funksiyalarini bajaradi.
- **Mashinani boshqarish dasturlari** (masalan, avtomobilning elektron tizimlari) — avtomobilning mexanik tizimlarini boshqarish uchun.

fppt.com

Instrumental dasturiy ta'minot (Development Tools):

- Instrumental dasturiy ta'minot (yoki rivojlantirish vositalari) — bu dasturlarni yaratish, ishlab chiqish, tekshirish, va qo‘llab-quvvatlash uchun ishlatiladigan dasturiy vositalardir. Bu vositalar dasturchilarga dastur yaratish jarayonini soddalashtirish va samarali qilishda yordam beradi.
- **Funktsiyasi**: Instrumental dasturiy ta'minot dasturchilarga dasturlarni yaratish, testlash, tuzatish, va integratsiya qilish imkoniyatini beradi. Ular asosan dasturiy ta'minot yaratish jarayonida ishlatiladi.

fppt.com

- **Masalan**: Dasturlash tillari (masalan, Python, Java), integratsiya dasturiy muhiti (IDE), versiya boshqaruvi tizimlari (masalan, Git), sinov vositalari (masalan, Selenium), va ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlari (masalan, MySQL).
- **Saqlash joyi**: Instrumental dasturiy ta'minot odatda kompyuterning xotirasida saqlanadi va doimiy ravishda yangilanadi.

fppt.com

fppt.com

Dasturiy ta'minotning asosiy vazifalari

Tizimli dasturiy ta'minot

Amaliy dasturiy ta'minot

kompyuterlarda bevosita foydalanuvchi uchun zarur bo'lgan vazifa-larni amalga oshiruvchi dasturlar

Instrumental dasturiy ta'minot

komyuterlar uchun dasturiy mahsulotlar va ilovalar ishlab chiqishning dasturiy vositalari

- kompyuter resurslarini boshqarish;
- foydalaniladigan axborotlarni nusxalarini saqlash;
- kompyuterni ishlash imkoniyatlarini tekshirish;
- kompyuter hakida ma'lumotnomali axborotlarni berish va b.

fppt.com

E’TIBORINGIZ UCHUN RAXMAT

fppt.com